

SRP 固定任务概要

SRP 项目组

2026 年 8 月

摘 要

本文给出 SRP 项目的固定任务概要。任务体系通过反向覆盖审计拆成 53 个固定任务包和 3 个可重复会话批次模板。IJHCI v1.1 独立审稿修复已下沉到 20 个关键任务；Unity 从零设计复核又补入 V-01 至 V-05 五个前期门，依次负责研究体验契约、概念与呼吸提示比较、四层视听映射、完整分镜声音预演和全旅程灰盒，不增加参与者条件。依赖图经自动校验无环，全部任务输出均可到达 W-04；F-01 已完成第二人签收，G-02、P-01 与 P-02 技术候选进入复核，当前 F-03、F-04、G-01 和 V-01 可领取。Unity 采用设计主线与技术支撑汇合、最高风险垂直切片通过后再批量生产的路线。

关键词：任务分解；依赖图；验收标准；证据链；四人团队；项目交接

1 任务分解问题

任务拆分既不能把深模块切成大量浅层改动，也不能把数十至数百人的阶段执行压缩成一个名义上的五日任务。为此，固定任务需满足：

1. 单人可在 1 至 5 人日内形成独立交付；
2. 任务名称直接显示所属领域；
3. 输入与输出能够跨任务交接；
4. 验收标准可由测试、日志、哈希、截图、录像、报告或签署记录证明；
5. 所有任务均能正向装配到最终项目完整体；
6. 外部门禁不能被仓库内的文档或 Mock 演示替代。

设任务依赖图为

$$\mathcal{G} = (V, E), \quad |V_{\text{fixed}}| = 53, \quad |V_{\text{template}}| = 3, \quad (1)$$

其中， V 为任务登记项， E 为“当前任务依赖前置任务”的有向边。校验要求 $\mathcal{G}$ 为有向无环图，且对任意 $v \in V$ ，均存在通向最终交接任务 W-04 的路径。

2 波次与装配路径

53 个固定任务包 + 3 个可重复批次模板；Unity 新增 5 个前期设计门

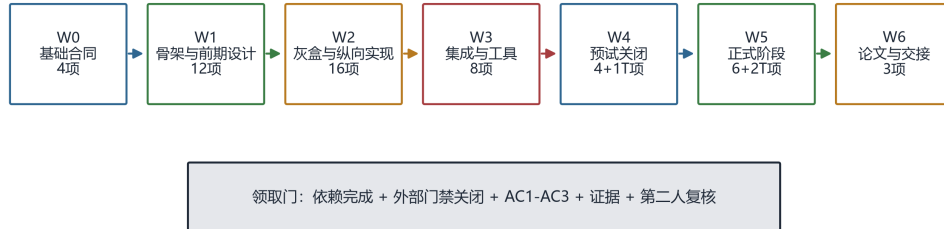


图 1: 任务波次与领取门

图 1 固定任务与批次模板的正向装配路径。图中 T 表示可重复批次模板，不计入 53 个固定任务。

波次	固定任务数	模板数	主要结果
W0	4	0	合同、测量材料、Unity 壳、TD 壳
W1	12	0	Python 会话与记录、治理、Unity 前期设计与接口
W2	16	0	设备、交互状态估计、全旅程灰盒、五种提示、离线与统计实现
W3	8	0	真机 E2E、Level 工具、随机化、策略工具、构建候选
W4	4	1	Level A/B/C 关闭与阶段一预注册锁定
W5	6	2	两正式阶段、锁定分析、策略冻结与最终报告
W6	3	0	单篇论文、投稿复现和成果交接
合计	53	3	项目完整体

3 W0 基础合同任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
F-01	合同与协议	运行合同 v2、Schema、manifest 与 fixture	合法消息通过；缺字段/错版本/正式 Mock 失败关闭
F-02	研究设计	Gate 2 构念、SCCI 操纵检查与中性测量	SCCI 不单独承担价值；四层理解中性；项目差异可审
F-03	Unity	可复现工程、测试架与开发构建基线	干净恢复；Edit/Play 测试；无 TD/Spout 开发构建；正式门失败关闭
F-04	TouchDesigner	只读操作台页面壳	fixture 可演示；无 Spout；无随机化/阈值编辑

F-01 已完成第二人签收并转为 DONE。W0 仍可领取 F-03 和 F-04；W1 当前可领取 G-01 和 V-01。G-02、P-01 与 P-02 已形成技术候选并进入 IN_REVIEW；三者都等待真实团队第二人复核，且 G-02 的专机环境、保留期限和 3 组 Unity 资产仍开放。

4 W1 公共骨架、治理与 Unity 前期设计任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
G-01	研究治理	单次参与材料、量表许可和角色台账	材料与冻结流程一致；许可状态可追踪
G-02	数据治理	数据分级、去标识化、权限、备份和资产许可	身份映射隔离；恢复演练；资产许可完整
P-01	Python 核心	manifest、权威会话编排与本机传输	24 种顺序；控制重试幂等；正式失败关闭
P-02	数据记录	L0/L1 追加记录与重放	不覆盖旧数据；篡改可发现；重放确定

ID	领域	固定任务概要	验收核心
U-01	Unity	可靠控制技术探针、状态镜像、ACK 与渲染回执	丢包/乱序/重复测试；本地时钟不推进模块
U-02	Unity	按 V-03 实现四层重置与降级	四层独立；锁定有效；SceneAdapter、锁定、降级不伪装成功
T-01	TouchDesigner	遥测、设备、质量和时钟面板	20 Hz fixture 重放；乱序/断流显示；不回写
R-01	体验设计	四层语法、功能等价与中性说明	跨模块规则；三类变量矩阵；文本中性
V-01	Unity 前期设计	研究体验契约、目标体验与完整旅程	固定项和开放项清楚；入口至结束可审查
V-02	Unity 前期设计	天气概念发散与呼吸提示专项原型	等时比较；概念裁定；最高风险排序
V-03	Unity 前期设计	四层视听映射与资产来源基线	四层独立；两条件匹配；来源和替换可追踪
V-04	Unity 前期设计	完整分镜与真实时长声音预演	完整时轴；两条件可核对；失败显示明确

G-02、P-01 与 P-02 统一复审提交为 03d7426，模型独立复审通过但不替代真实团队第二人签收。G-02 的专机配置、保留期限批准和 Unity 资产替换仍开放，因此三项状态保持 IN_REVIEW 而非 DONE。

5 W2 全旅程灰盒与纵向实现任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
D-01	设备接入	Polar H10 ECG/RR 适配器	真机 30 分钟；时间戳完整；断流重连
D-02	设备接入	PLUX respiBAN BLE 呼吸/运动适配器	400 Hz 真机记录；通道正确；断流重连
S-01	信号处理	双设备同步、SQI 与降级状态	故障注入；时钟偏差报告；低质量不生成成功状态
S-02	交互状态估计	呼吸事件、周期、阶段边界与在线 PF	周期 F1、边界 MAE、在线/离线差达到门
V-05	Unity 预制作	四模块全旅程灰盒与形成性回退门	24 顺序可运行；整体节奏清楚；问题回退关闭
U-03	Unity 场景	最高风险天气纵向切片与模板冻结	风险驱动选择；P-01 控制到回执完整；模板冻结
U-04	Unity 场景	剩余天气 A 四层适配器	概念分配一致；不改公共模板；性能达预算
U-05	Unity 场景	剩余天气 B 四层适配器	概念分配一致；不改公共模板；性能达预算
U-06	Unity 场景	剩余天气 C 四层适配器	概念分配一致；不改公共模板；性能达预算
U-07	Unity 场景	抽象完整提示表示方案与功能信息匹配	四结构清晰；必须匹配项通过；差异遥测完整
U-08	Unity 成品	视听、性能、可访问性与 Windows 构建候选	无 TD 全流程；多分辨率通过；资产许可门失败关闭
T-02	TouchDesigner	人工标记、中止请求与告警	请求只到 Python；ACK 可审计；权限负测试

ID	领域	固定任务概要	验收核心
A-01	离线分析	L0 至 L3 确定性重建	层级哈希稳定；差异报告；排除原因码
A-02	统计实现	Gate 1 双分析集、插补与敏感性模型	100 次插补；双分析同门；结果可复现
A-03	统计实现	联合 Gate 2、估计目标与 Monte Carlo	序数项目；有界结果；双分析与有序门可重建
W-01	论文准备	2015 至 2026 最近工作击穿与主线骨架	逐项增量和反证；部署扩展可降级

6 W3 集成与研究工具任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
I-01	系统集成	无 TD 双真机完整链、P-02 记录与重放	四模块真机完成；TD 退出不影响；延迟/时钟达门
Q-01	研究工具	Level A 构念语法专家材料	CVI 自动；构念污染审查；跨模块规则可审
Q-02	研究工具	Level B 认知与可访问性预试工具	阶段/三层区分；失败闭环；功能等价回归
Q-03	研究工具	Level C 采集、双人标注与阈值冻结工具	48 人计划；分歧与信号报告；配置带哈希
X-01	随机化	阶段一条件乘 24 顺序分层	每 48 人块平衡；分配不可预测；耗尽失败关闭
X-02	策略实现	岭模型、消融、支持、熵、校准与重放	不稳定则简化；低质量均匀回退；重放一致
X-03	策略运行	阶段三冻结策略接入与防在线学习	错哈希失败；参数只读；两组日志完整
Z-01	构建交付	干净检出构建、环境锁、SBOM 与候选制品	三制品版本一致；许可证和哈希完整

7 W4 外部门禁与技术预试关闭任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
E-01	研究执行	Level A 专家审查执行	八名专家角色满足；CVI 达门或回退；原始表一致
E-02	研究执行	Level B 认知预试执行与关闭	12 至 16 人；关键误解闭环；构建冻结
E-03	研究关闭	Level C 汇总门与阈值冻结	48 人批次 QC；数值达门或 NO_GO；签署一致
G-03	预注册与锁定	阶段一贡献、构建与分析锁定	RQ1-RQ3；U1-U5 关闭；负面分支冻结

W4 另有可重复模板 B-01。每个 B-01 实例最多 12 人；E-03 必须核对全部实例后才能关闭 Level C。

8 W5 正式阶段与锁定分析任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
E-04	研究关闭	阶段一批次汇总、锁库与揭盲授权	批次 QC；24 顺序平衡；锁库前规则签署
A-05	锁定分析	Gate 1/2、过程证据与策略数据	模块/错误完整；门序严格；不挑有利结果
E-05	策略冻结	阶段二消融稳定性审计与签署	支持/熵/校准通过；不稳定则简化；模型只读
G-04	预注册与锁定	阶段三策略审计与分析锁定	策略哈希一致；禁止在线学习；U6 关闭
E-06	研究关闭	阶段三批次汇总、锁库与揭盲授权	两组人数与顺序达标；策略未更新；签署完成
A-04	最终分析	三重门、过程策略审计与复现	表图一键；负面边界明确；合成重建可运行

W5 另有 B-02 和 B-03 两个可重复模板，分别用于阶段一和阶段三会话。每个

实例最多 12 人，按完整 48 人块推进。

9 W6 论文与成果交接任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
W-02	论文写作	完整提示表示主线与 条件式部署扩展	主文层级清楚；失败 降级；双人复核
W-03	投稿复现	实时 IJHCI 规范、数 据声明与复现包	当日规范快照；独立 复现；许可与替代说 明
W-04	成果交接	软件、视频、海报、 权属材料和归档	制品与论文一致；公 开顺序正确；移交演 练通过

10 固定任务的统一过程与验收

每个任务根据领域绑定设计、开发、硬件、分析、集成、执行或交付过程配置，但都遵循四段结构：

1. 准备：读取冻结依据、依赖制品、接口和不承担项；
2. 实现：只在所属模块内形成最小完整交付；
3. 验证：执行正常、异常、边界、重放、性能或权限测试；
4. 交接：归档证据、更新文档、第二人复核、commit 和 push。

定义任务完成函数

$$D(v) = I(v) \wedge A_1(v) \wedge A_2(v) \wedge A_3(v) \wedge E(v) \wedge R(v), \quad (2)$$

其中， $I(v)$ 表示依赖和外部门禁已关闭， A_1 至 A_3 表示三条验收通过， $E(v)$ 表示证据可访问， $R(v)$ 表示第二人复核完成。式（2）任一项为假时，任务不能标记完成。

11 领取规则与首波任务

当前以下四包为 READY：

- F-03: Unity 可复现工程与测试构建基线；
- F-04: TouchDesigner 只读操作台壳；
- G-01: 研究治理材料、许可与产能；
- V-01: Unity 研究体验契约与完整旅程。

G-02 数据分级、跨阶段去重与资产许可、P-01 manifest 与会话编排及 P-02

L0/L1 追加记录与重放技术候选处于 IN_REVIEW，只供第二人复核，不得重复领取。F-01 已完成第二人签收并转为 DONE，不再出现在可领取集合中。

领取者必须在 CSV 中填写领取人、分支和复核人；每人同时只持有一个实现包。学习资料只用于补齐技能，不能作为验收证据。任务接口需要变化时，应先创建合同变更，不得跨模块直接修改他人接口。

Unity 设计主线按 V-01 -> V-02 -> V-03 -> V-04 -> V-05 -> U-03 -> U-04/U-05/U-06/U-07 -> U-08 -> I-01 推进；F-03、U-01 和 U-02 在相应汇合门前提供工程、可靠控制和四层接口。U-01 等待 P-01 签收，U-03 根据 V-02 风险矩阵选择垂直切片，I-01 同时等待 P-02；禁止跳过完整旅程灰盒或在公共模板冻结前并行制作全部场景。

12 结论

53 个固定任务覆盖合同、Unity 前期设计与制品、设备、交互状态估计、研究工具、锁定分析、论文、投稿和成果交接。3 个可重复模板承接无法压缩为单个五日包的会话执行。五个 V 包补齐从目标体验到全旅程灰盒的设计门；该划分保留深模块职责，并让领取、验收、失败回退和主张防回退可操作。

13 参考依据

- [1] SRP 项目组. SRP 可领取树型任务包 v2.0[Z]. 2026.
- [2] SRP 项目组. SRP 任务拆分双向覆盖审计 v2[Z]. 2026.
- [3] SRP 项目组. SRP 目标模块地图 [Z]. 2026.
- [4] SRP 项目组. IJHCI 独立审稿攻击与升级裁定 v1.1[Z]. 2026.
- [5] SRP 项目组. SRP IJHCI 课题升级决策 v1.0[Z]. 2026.